

2.1) Odde knami p. 50 platí, že pokud máme vektorový prostor V a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a B je ortonormální báze, $u, v \in V$, pak:

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$$

V našem případě je $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ a vektorový prostor je $\mathbb{R}^2$ a máme vektorový prostor $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$ a záměny x_1, x_2, y_1, y_2

tedy $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$. Přejeme si vyjádřit $\vec{x}$ a $\vec{y}$ v bázi B

- $[id]_{K_2}^B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ (mapujeme $K_2 \rightarrow B$), tedy

$$([id]_{K_2}^B)^{-1} = [id]_{B}^{K_2} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle &= \underbrace{(7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2)} + \underbrace{(-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2)} \\ &= (49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2) + (4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2) \\ &= \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}} \end{aligned}$$